

摘要：

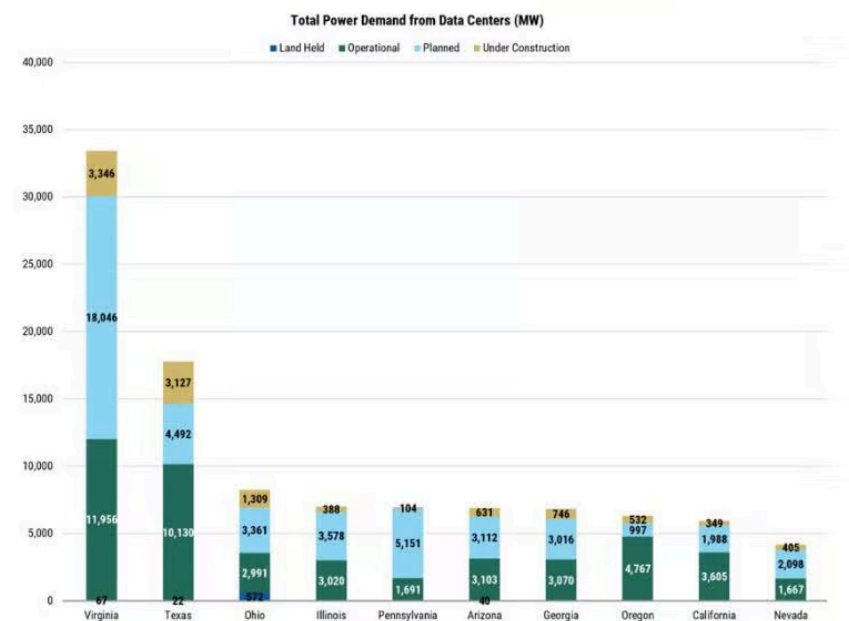
摩根士丹利认为，电力短缺已成为AI基础设施建设的核心瓶颈。电力变压器交货周期从疫情前的12-16周暴增至128-144周，美国新能源并网积压量已超现有装机容量2倍。与此同时，30万电工缺口、43%数据中心面临水资源压力，多重约束正在推高算力稀缺性，拥有可靠算力的“算力商人”定价权持续强化。

摩根士丹利将电力列为AI基础设施建设的核心瓶颈。

摩根士丹利首席固定收益策略师Vishwanath Tirupattur在一篇最新研究中写道：“这些约束并非外围摩擦，而是整个AI基础设施建设的核心。”其中最严肃的约束之一，就在数据中心上游——电力。

这意味着，单看数据中心投资计划已经不够。一个项目即便拿到了土地、服务器和资金，如果当地没有足够发电能力、输电网络或关键电力设备，建设节奏仍会被拖慢。

Exhibit 11: US total power demand from all data centers, by state (MW)



Source: EIA, 451 Research, Morgan Stanley Research

128周的变压器交期，卡住的是数据中心投产时间

电力系统的扩张速度比数据中心慢得多。输电网络、关键设备供应链，都有更长的建设周期。数据中心可以在资本开支计划里快速上量，但电网和设备交付不能按同样速度复制。

数据显示：电力变压器平均交付周期已经达到128周，发电机升压变压器达到144周。疫情前，这类设备的正常交期只有12—16周。

这不是一个小幅延期，而是从几个月变成两年多。对于AI数据中心来说，变压器不是可有可无的零件。没有这些设备，发出来的电难以接入和使用，机房也无法按计划释放算力。

Power Transformer Lead Time Data: Current Benchmarks

Equipment Type	Average Lead Time	Price Change Since 2019	Demand Growth Since 2019
Power transformers	128 weeks	+77%	+119%
Generator step-up transformers	144 weeks	+45%	+274%
Distribution transformers	Extended but shorter	+78% to +95%	+34%
Medium-voltage switchgear	Extended	+50%	Significant

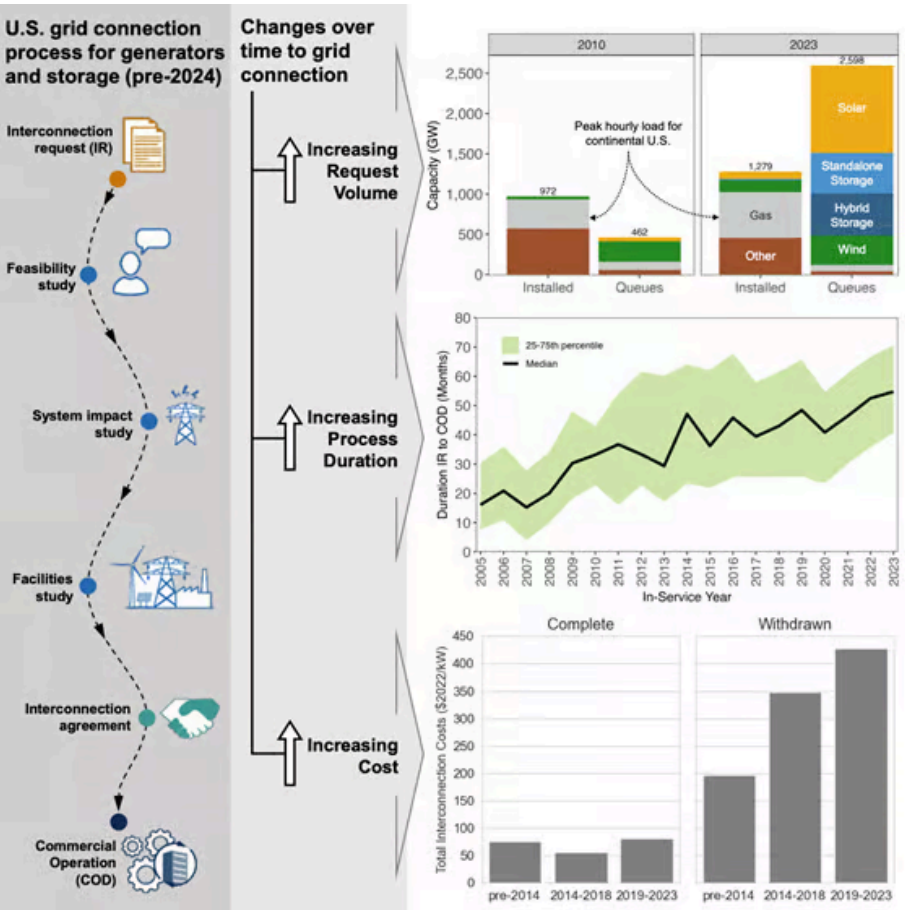
并网排队比建项目更难等，电力“到了电网”才算可用

另一个瓶颈在并网。

2025年初，美国并网积压规模已经超过美国已安装电力容量的2倍。这里的积压，指的是新建能源项目从建设到真正接入电网之间的等待。

这对AI基础设施很关键。数据中心需要的不是抽象意义上的“有电”，而是某个地点、某个时间、某种稳定性下可以接入的电。发电项目没有并网，电力就无法变成数据中心可用的供给。

路径假设因此发生变化：开发商正在优先选择电力更容易获得的地点，也在探索把发电和计算放得更近的方案。换句话说，选址逻辑从“哪里适合建机房”，变成“哪里有足够快、足够稳、足够便宜的电”。



AI和能源的融资边界正在模糊

电力成为路障后，AI基础设施和能源资产的融资需求开始合并。

“离网”电力方案正在进入AI建设框架，包括燃料电池、燃气轮机、储能等。

投资级和高收益债市场中的部分交易，已经体现了这种融合趋势。AI公司不再只是等待公用事业公司投资电力资产，而是开始直接收购、签约或融资相关资产。

这会改变资本市场看AI基础设施的方式。过去，数据中心、云计算、电力、公用事业可能被放在不同资金池里定价。现在，算力扩张要求这些资金池互相咬合：谁能更快拿到电，谁就更接近可投产算力。

电力之外，还有电工、水和地方审批

电力不是唯一约束。

劳动力方面，美国未来十年预计短缺约30万名电工。现有电工队伍中，超过五分之一年龄已经在55岁及以上，接近退休。电力基础设施扩张需要人安装、维护、改造，劳动力缺口会直接影响项目交付。

水资源也在变成限制。S&P的分析显示，全球43%的数据中心位于高水资源压力地区。数据中心冷却离不开水或替代冷却方案，如果新的建设继续集中在这些区域，可持续扩张会面临更多质疑。

政策层面的阻力也在增加。纽约州已有草案拟暂停新的数据中心项目。得州州长Abbott近期要求监管机构确保新增数据中心需求不会推高其他用户成本。更多项目在地方层面遭到否决。

更广泛地看，美国已有14个州的立法机构正在考虑某种形式的数据中心暂停措施。对数据中心而言，电力成本、居民用电价格、用水压力和地方审批，正在被绑到一起。

State	Bill	Details	Status
Georgia	HB 1059	Forbids local governments from permitting data centers until December 2028.	Introduced
Maine	LD 307	Moratorium on data centers over 20 MW until November 2027.	Vetoed
Maryland	HB 120	No data centers may be constructed or permitted.	Failed
Michigan	HB 5594 / HB 5595	Local governments and the public service commission may not permit or approve new data centers until April 2027.	Introduced
Minnesota	HB 4888 / SB 4298	Bans new data center permits until the Public Utility Commission submits a comprehensive report, until at least July 2027.	Failed
New Hampshire	HB 1265	One-year moratorium on data center construction.	Failed
New York	AB 10141 / SB 9144	One-year moratorium on data centers over 20 MW.	Passed Legislature
Oklahoma	SB 1488	Moratorium on data center construction until November 2029.	Failed
Pennsylvania	SB 1359 / HB 2533	Three-year moratorium on new data centers, paired with impact studies; or empower municipalities to prohibit data centers.	Introduced
South Carolina	H 5526	Forbids local approval of data centers until the Legislature adopts a “comprehensive oversight” framework.	Introduced
South Dakota	SB 232	One year moratorium on construction or expansion of data centers	Failed
Vermont	S 205	Moratorium on data centers until 2030, requires impact study.	Introduced
Virginia	HB 1515	Prohibits final approval of new data centers until all interconnection requests are fulfilled, or until July 2028.	Continued

算力供给可能跟不上需求，稀缺会改变定价权

这些约束共同指向一个结果：算力供给未必能按当前需求曲线同步增长。

如果数据中心建设慢于预期，市场看到的就不是单纯的资本开支扩张，而是供需错配。电力、并网、设备、人力、水和审批，每一项都可能把项目往后推。



在这种环境下，拥有规模化、可靠算力的一方，会获得更强定价能力。框架中使用了一个说法：这类玩家正在成为“算力商人”。核心不是谁宣布了更多资本开支，而是谁真正拥有可交付、可稳定运行的算力。

需求端目前仍显得相对不敏感，尤其是企业应用场景。更高的算力价格，未必会显著拖慢企业采用AI的速度。相反，用量可能向更高价值的应用集中，因为这些应用即便在算力价格较高时，经济账仍然说得通。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

限免

316

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

2 条评论

MobileUser0530

38分钟前 中国广东省

说点不知道的

0

回复

浙海石 VIP会员

3小时前 中国浙江省

这谁还不知道？

0

回复